

1과목 : 수질오염개론

1. 분뇨의 특징에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 분뇨 내 질소화합물은 알칼리도를 높게 유지시켜 pH의 강하를 막아준다.
- ② 분과 뇨의 구성비는 약 1:8~1:10 정도이며 고액분리가 용이하다.
- ③ 분의 경우 질소산화물은 전체 VS의 12~20% 정도 함유되어 있다.
- ④ 분뇨는 다량의 유기물을 함유하며, 점성이 있는 반고상 물질이다.

2. 수은(Hg)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 아연정련업, 도금공장, 도자기제조업에서 주로 발생한다.
- ② 대표적 만성질환으로는 미나마타병, 헌터-루셀 증후군 등이 있다.
- ③ 유기수은은 금속상태의 수은보다 생물체내에 흡수력이 강하다.
- ④ 상온에서 액체상태로 존재하며, 인체에 노출 시 중추신경계에 피해를 준다.

3. 알칼리도에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 자연수중의 알칼리도는 질산염 형태이다.
- ② 알칼리도가 높은 물을 폭시시키면 pH가 상승하는 경향을 나타낸다.
- ③ 물의 알칼리도는 산을 알칼리화 시킬 수 있는 능력의 척도로서 주로 SO_4^{2-} 가 가장 크게 기여한다.
- ④ 중탄산염은 냉수에서는 OH^- 를 발생하므로 pH가 높아진다.

4. 물의 특성에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 물은 2개의 수소원자가 산소원자를 사이에 두고 104.5°의 결합각을 가진 구조로 되어 있다.
- ② 물은 열에 매우 안정한 화합물로 1200°C에서 약 20%~30% 정도 분해되어 수소와 산소로 된다.
- ③ 물은 유사한 분자량의 다른 화합물보다 비열이 매우 커 수온의 급격한 변화를 방지해 준다.
- ④ 물의 밀도는 4°C에서 가장 크다.

5. 다음 중 호소의 수리특성을 고려하여 부영양화도와 인부하량과의 관계를 경험적으로 예측 평가하는 모델로 가장 적합한 것은?

- ① HASSP Model ② SNSIM Model
- ③ UASP Model ④ Vollenweider Model

6. 150KL/day의 분뇨를 산기관을 이용하여 포기하였는데 분뇨에 함유된 BOD의 20%가 제거되었다. BOD 1kg을 제거하는데 필요한 공기공급량이 40m³이라 했을 때 하루당 공기공급량은? (단, 연속포기, 분뇨의 BOD는 20000mg/L 이다.)

- ① 2400m³ ② 12000m³
- ③ 24000m³ ④ 36000m³

7. PbSO₄의 용해도는 물 1L당 0.0345g 이 녹는다면 PbSO₄의 용해도적(Ksp)은? (단, Pb 원자량 207)

- ① 약 1.3×10^{-8} ② 약 1.3×10^{-9}
- ③ 약 1.6×10^{-8} ④ 약 1.6×10^{-9}

8. 내부기관이 발달되어 있지 않고 Bacteria에 가까우며 광합성을 하는 미생물로 엽록소가 엽록체 내부에 있지 않고 세포 전체에 퍼져있는 것은? (단, 섬유상이나 군락상의 단세포로 편모없음)

- ① 규조류 ② 남조류
- ③ 녹조류 ④ 진균류

9. 유기화합물이 무기화합물과 다른 점을 옳게 설명한 것은?

- ① 유기화합물들은 대체로 이온반응보다는 분자반응을 하므로 반응속도가 느리다.
- ② 유기화합물들은 대체로 분자반응보다는 이온반응을 하므로 반응속도가 느리다.
- ③ 유기화합물들은 대체로 이온반응보다는 분자반응을 하므로 반응속도가 빠르다.
- ④ 유기화합물들은 대체로 분자반응보다는 이온반응을 하므로 반응속도가 빠르다.

10. 수원의 종류 중 지하수에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 분해성 유기물질이 풍부한 토양을 통과하게 되면 지하수 내에 대량의 이산화탄소가 용해된다.
- ② 세균에 의한 유기물의 분해가 주된 생물작용이다.
- ③ 유속이 빠르고, 광역적인 환경조건의 영향을 받아 정화되는데 오랜 기간이 소요된다.
- ④ 토양은 대량의 오염을 방지해주며 불순물과 세균이 없는 지하수를 만드는 역할을 한다.

11. 호소의 영양상태를 평가하기 위한 Carlson 지수 산정시 적용되는 인자와 가장 거리가 먼 것은?

- ① 투명도 ② 총인
- ③ 총질소 ④ 클로로필-a

12. 해수의 특성으로 옳지 않은 것은?

- ① 해수의 밀도는 수온, 염분, 수압에 영향을 받는다.
- ② 해수는 강전해질로서 1L당 35g의 염분을 함유한다.
- ③ 해수내 전체질소 중 35%정도는 암모니아성 질소, 유기질소 형태이다.
- ④ 염분은 적도해역에서 낮고, 남·북극해역에서 높다.

13. 경도(Hardness)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 일반적으로 칼슘이온과 마그네슘이온이 경도의 주원인이 된다.
- ② 경도는 물의 세기정도를 말하며 2가 이상 양이온 금속의 함량을 탄산칼슘(CaCO_3)으로 환산한 값이다.
- ③ 표토층이 얇거나 석회암층이 적게 존재하는 곳에서 경도가 높은 물이 생성된다.
- ④ 탄산경도 성분은 물을 끓일 때 제거되므로 일시경도라 한다.

14. 생체내에 필수적인 금속으로 결핍시에는 인슐린의 거하로 인한 것과 같은 탄수화물의 대사장해를 일으키는 유해물질로 가장 적합한 것은?

- ① Cd ② Mn
- ③ CN ④ Cr

15. 새로운 유기성 물오염물질의 지표로 사용되고 있는 총유기탄소(TOC)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① BOD 및 COD 분석시험보다 소요되는 시간을 단축할 수

있다.

- ② 난분해성 물질에 대한 대응성이 낮다.
- ③ 생물분해가 가능한 유기물의 정량화가 어렵다.
- ④ 실제 값보다 약간 낮게 측정되는 경향이 있다.

16. 이상적인 마개흐름(plug flow) 상태에서 혼합 정도에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 분산(variance) = 1
- ② 분산수(dispersion number) = 0
- ③ 지체시간(lag time) = 0
- ④ 모릴지수(Morrill index) = 0

17. 다음 중 해수의 pH 범위로 가장 적합한 것은?

- ① 6.5~7.0 ② 7.0~7.2
- ③ 8.0~8.3 ④ 8.8~9.0

18. 농도가 A인 기질을 제거하기 위한 반응조를 설계하려고 한다. 요구되는 기질의 전환율이 90%일 경우에 회분식 반응조에서의 체류시간(hr)은? (단, 반응은 1차반응(자연대수기)이며, 반응상수 K는 0.45/hr임)

- ① 5.12 ② 6.58
- ③ 13.16 ④ 19.74

19. 글리신($\text{CH}_2(\text{NH}_2)\text{COOH}$)의 이론적 COD/TOC의 비는? (단, 글리신의 최종분해산물은 CO_2 , HNO_3 , H_2O 이다.)

- ① 1.67 ② 2.67
- ③ 4.67 ④ 5.67

20. pH 7인 물에서 CO_2 의 해리상수는 4.3×10^{-7} 이고 $[\text{HCO}_3^-] = 4.3 \times 10^{-2} \text{ mole/L}$ 일 때 CO_2 의 농도는?

- ① 1mg/L ② 10mg/L
- ③ 44mg/L ④ 440mg/L

2과목 : 상하수도계획

21. 상수처리를 위한 중간염소 처리시 염소제의 주입지점으로 가장 적합한 곳은?

- ① 도수관로와 착수정 사이 ② 응집조와 침전지 사이
- ③ 착수정과 혼화지 사이 ④ 침전지와 여과지 사이

22. 상수의 배수시설인 배수지에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 가능한 한 급수지역의 중앙 가까이 설치한다.
- ② 유효수심은 2~4m 정도를 표준으로 한다.
- ③ 유효용량은 “시간변동조정용량”과 “비상대처용량”을 합하여 급수구역의 계획1일최대급수량의 12시간분 이상을 표준으로 한다.
- ④ 자연유하식 배수지의 표고는 최소동수압이 확보되는 높이어야 한다.

23. 부상식 농축조의 용량과 형식에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 형상은 원형이나 사각형으로 한다.
- ② 농축조의 수는 원칙적으로 2조 이상으로 한다.
- ③ 고형물 부하는 $200 \sim 250 \text{ kg} \cdot \text{ds} / \text{m}^2 \cdot \text{d}$ 를 표준으로 한다.
- ④ 깊이는 4.0~5.0m를 표준으로 한다.

24. 다음은 상수시설인 도수관을 설계할 때의 평균유속에 관한 설명이다. ()안에 알맞은 것은?

자연유하식인 경우에는 허용최대한도를 (①)로 하고 도수관의 평균유속의 최소한도는 (②)로 한다.

- ① ① 3.0m/s, ② 0.3m/s ② ① 3.0m/s, ② 1m/s
- ③ ① 5.0m/s, ② 0.3m/s ④ ① 5.0m/s, ② 1m/s

25. 하수도에 사용되는 펌프형식 중 전압정이 3~12m 일 때 적용하고, 펌프구경은 400mm 이상을 표준으로 하며 양정변화에 대하여 수량의 변동이 적고, 또 수량변동에 대해 동력의 변화도 적으므로 우수용 펌프 등 수위변동이 큰 곳에 적합한 것은?

- ① 원심펌프 ② 사류펌프
- ③ 원심사류펌프 ④ 축류펌프

26. 상수도 시설인 배수관 관경 결정의 기초가 되는 수량은?

- ① 계획 시간 최대 배수량
- ② 계획 시간 평균 배수량
- ③ 계획 1일 최대 배수량
- ④ 계획 1일 평균 배수량

27. 하수도시설의 목적과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 지속발전 가능한 물순환 구조구축
- ② 침수방지
- ③ 공공수역의 수질보전
- ④ 하수의 배제와 이에 따른 생활환경의 개선

28. 다음 정수처리방법과 정수시설의 선정에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 정수처리공정이 소독만 있는 방식은 원수수질이 양호하고 대장균군 50MPN(100mL)이하이고 일반세균 500CFU(1mL)이하이며 그 외 수질 항목이 먹는물 수질 기준 등에 상시 적합한 경우에 간이방식으로 처리할 수 있다.
- ② 완속여과방식은 원수수질이 비교적 양호하고 대장균군 1000MPN(100mL)이하, BOD 2mg/L 이하, 최고 탁도 10NTU 이하인 경우에 처리할 수 있다.
- ③ 급속여과방식은 용해성물질의 제거능력이 거의 없으므로 문제가 되는 용해성물질의 종류와 농도에 따라서는 고도정수시설을 추가할 필요가 있다.
- ④ 막여과방식은 크립토스포리디움에 오염될 우려가 있는 경우에는 채척할 수가 없으며, 수개월 간격으로 막을 교환해야 하는 등 운전관리상 어려움이 있다.

29. 정수처리를 위한 침전지 중 고속응집침전지를 선택할 때 고려하여야 하는 조건으로 옳지 않은 것은?

- ① 원수 탁도는 10 NTU 이상이어야 한다.
- ② 최고 탁도는 10000 NTU 이하인 것이 바람직하다.
- ③ 처리수량의 변동이 적어야 한다.
- ④ 탁도와 수온의 변동이 적어야 한다.

30. 콘크리트조의 장방형 수로(폭 2m, 깊이 2.5m)가 있다. 이 수로의 유효수심이 2m인 경우의 평균유속은? (단, Manning 공식으로 계산, 동수경사 : 1/2000, 조도계수:0.017이다.)

- ① 1.00m/sec ② 1.42m/sec

③ 1.53m/sec

④ 1.73m/sec

31. 표준활성슬러지법 HRT(수리학적 체류시간)의 표준은?

① 1~2시간

② 2~4시간

③ 4~6시간

④ 6~8시간

32. 유역면적이 1.2km², 유출계수가 0.2인 산림지역에 강우가 2.5mm/min 올로 내렸다면 우수유출량은? (단, 합리식 적용)① 4m³/sec② 6m³/sec③ 8m³/sec④ 10m³/sec

33. 상수도 시설 중 침사지에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

① 지의 길이는 폭의 3~8배를 표준으로 한다.

② 지의 상단높이는 고수위보다 0.6~1m의 여유고를 둔다.

③ 지의 유효수심은 5~7m를 표준으로 한다.

④ 표면부하율은 200~500mm/min을 표준으로 한다.

34. $I=3660/(t+15)$ mm/hr, 면적 2.0km², 유입시간 6분, 유출계수 $C=0.65$, 관내유속이 1m/sec 인 경우 관길이 600m 인 하수관에서 흘러나오는 우수량은? (단, 합리식 적용)① 31m³/sec② 38m³/sec③ 43m³/sec④ 52m³/sec

35. 다음은 하수관거의 접합방법을 정할 때의 고려사항이다. () 안에 가장 적합한 것은?

2개의 관거가 합류하는 경우 중심교각은 되도록 () 이하로 하고, 곡선을 갖고 합류하는 경우의 곡률반경은 내경의 () 이상으로 한다.

① ① 80°, ② 5배

② ① 80°, ② 3배

③ ① 60°, ② 5배

④ ① 60°, ② 3배

36. 다음은 지하수 취수시설(복류수포함)인 집수매거에 관한 설명이다. ()안에 알맞은 것은?

집수매거는 수평 또는 흐름방향으로 항하며 완경사로 하고, 집수매거의 유출단에서 매거내의 평균유속은 () 이하로 한다.

① 0.3m/s

② 0.5m/s

③ 1.0m/s

④ 3.0m/s

37. 구경 400mm인 모터의 직렬펌프에서 양수량 10m³/min, 규정 전압정 40m, 규정 회전수 2800rpm 일 때 비속도(Ns)는? (단, 일반적인 단위 적용)

① 209

② 356

③ 417

④ 557

38. 캐비테이션이 발생하는 것을 방지하기 위한 대책으로 옳지 않은 것은?

① 펌프의 설치위치를 가능한 한 낮추어 가용유효흡입수두를 크게 한다.

② 펌프의 회전속도를 낮게 하여 펌프의 필요유효흡입수두를 작게 한다.

③ 흡입측 밸브를 조금만 개방하고 펌프를 운전한다.

④ 흡입관의 손실을 가능한 한 작게 하여 가용유효흡입수두

를 크게 한다.

39. 상수도 시설 중 원수를 취수지점으로부터 정수장까지 끌어들이는 시설은?

① 배수시설

② 급수시설

③ 송수시설

④ 도수시설

40. 하수관거시설인 오수받이에 관한 다음 설명 중 거리가 먼 것은?

① 오수받이를 부득이 사유지에 설치시는 소유자와 협의하여 정한다.

② 오수받이의 저부에는 인버트를 반드시 설치한다.

③ 오수받이의 뚜껑은 견고하고 내구성 있는 재료로 만들어진 밀폐 뚜껑으로 한다.

④ 오수받이의 규격은 내경 150~300mm, 깊이 500~1,000mm 정도로 한다.

3과목 : 수질오염방지기술

41. Langmuir 등은 흡착식을 유도하기 위한 가정으로 옳지 않은 것은?

① 한정된 표면만이 흡착에 이용된다.

② 표면에 흡착된 용질물질은 그 두께가 분자 한 개 정도의 두께이다.

③ 흡착은 비가역적이다.

④ 평형조건이 이루어졌다.

42. 처리되지 않은 폐수에서 발생하는 냄새의 화학식 및 특징을 연결한 것으로 옳지 않은 것은?

① Skatole - C₉H₉N - 배설물냄새② Mercaptans - CH₃(CH₂)₃ - 부패된 생선냄새③ Amines - CH₃NH₂ - 생선냄새④ Diamines - NH₂(CH₂)₅NH₂ - 부패된 고기 냄새43. SS가 55mg/L이고 유량이 4500m³/day인 흐름에 황산제이 철을 응집제로 50mg/L를 주입한다 이 물에 알칼리도가 없을 경우 매일 첨가해야 할 Ca(OH)₂의 양은? (단, Fe=55.8, Ca=40) [Fe₂(SO₄)₃ + 3Ca(OH)₂ → 2Fe(OH)_{3(s)} + 3CaSO₄]

① 75kg/day

② 95kg/day

③ 125kg/day

④ 175kg/day

44. 역삼투법으로 하루에 760m³의 3차 처리유출수를 탈염하기 위하여 요구되는 막의 면적(m²)은? (조건 : 1. 물질전달계수 = 0.104L/(d·m²)(kPa) 2. 유입, 유출수의 압력차 = 2400kPa 3. 유입, 유출수의 삼투압차 = 310kPa 4. 운전온도 고려하지 않음)

① 약 3200

② 약 3400

③ 약 3500

④ 약 3600

45. Chick's Law에 의하면 염소소독에 의한 미생물 사멸율은 1차 반응에 따른다고 한다. 미생물의 80%가 0.1mg/L 잔류염소로 2분 내에 사멸된다면 99.9%를 사멸시키기 위해서 요구되는 접촉시간은?

① 5.7분

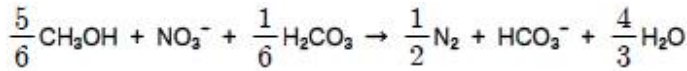
② 8.6분

③ 12.7분

④ 18.2분

46. 생물학적으로 질소를 제거하기 위해 질산화-탈질공정을 운

영양에 있어, 호기성 상태에서 산화된 NO_3^- 60mg/L를 탈질시키는데 소모되는 메탄올의 양은?



- ① 약 14mg/L ② 약 18mg/L
③ 약 22mg/L ④ 약 26mg/L

47. 폐수처리장의 완속교반기 동력을 부피 1000m³인 탱크에서 G값을 50/s를 적용하여 설계하고자 한다면 이론적으로 소요되는 동력은? (단, 폐수의 점도는 1.139×10⁻³N·s/m²)

- ① 약 2.8 kW ② 약 3.6 kW
③ 약 4.4 kW ④ 약 5.6 kW

48. 기계식 봉 스크린을 0.64m/s 로 흐르는 수로에 설치하고자 한다. 봉의 두께는 10mm 이고, 간격이 30mm라면 봉 사이로 지나는 유속(m/s)은?

- ① 0.75 ② 0.80
③ 0.85 ④ 0.90

49. 사각침전조를 설계하려 한다. 유량은 30300m³/day이고, 표면 부하율은 24.4m³/m²·day이며 체류시간은 6시간이라면 조의 깊이는? (단, 길이와 폭의 비는 2:1)

- ① 4.1 m ② 5.1 m
③ 6.1 m ④ 7.1 m

50. 폐수량 500m³/일, BOD 300mg/L인 폐수를 표준 활성 슬러지공법으로 처리하여 최종방류수 BOD 농도를 20mg/L이하로 유지하고자 한다. 최초침전지 BOD 제거효율이 30%일 때 포기조와 최종침전지, 즉 2차 처리 공정에서 유지되어야 하는 최저 BOD 제거효율은?

- ① 81% ② 86%
③ 91% ④ 96%

51. 함수율이 90%인 슬러지 겉보기 비중이 1.02 이었다. 이 슬러지를 탈수하여 함수율이 60%인 슬러지를 얻었다면 탈수된 슬러지가 갖는 비중은? (단, 물의 비중은 1.0 으로 한다.)

- ① 약 1.09 ② 약 1.12
③ 약 1.15 ④ 약 1.18

52. 기계적으로 청소가 되는 바 스크린의 바(bar) 두께는 5mm 이고, 바간의 거리는 30mm 이다. 바를 통과하는 유속이 0.90m/s 일 때 스크린을 통과하는 수두손실(m)은? (단,

$$h_L = \frac{V_B^2 - V_A^2}{2g} \left(\frac{1}{0.7} \right)$$

- ① 0.0157m ② 0.0238m
③ 0.0325m ④ 0.0452m

53. 다음의 막공법 중 '농도차'가 분리를 위한 추진 구동력인 것은?

- ① 역삼투법 ② 한외여과법
③ 전기투석법 ④ 투석법

54. 활성슬러지 공정을 사용하여 BOD 200mg/L의 하수 2000m³/d를 BOD 30mg/L까지 처리하고자 한다. 폭기조의 MLSS를 1600mg/L로 유지하고, 체류시간을 8시간으로 하고자 할 때의 F/M 비는?

- ① 0.12 kg BOD/kg MLSS·day
② 0.24 kg BOD/kg MLSS·day
③ 0.37 kg BOD/kg MLSS·day
④ 0.43 kg BOD/kg MLSS·day

55. 유량이 3000m³/일이고, BOD 농도가 400mg/L인 폐수를 활성슬러지법으로 처리하고 있다. 포기시간을 8시간으로 처리한 결과 처리수의 BOD 및 SS농도가 각각 30mg/L이었고 MLSS농도는 4000mg/L이었으며, 폐슬러지 생산량은 50m³/일 이었다면 폐슬러지 농도가 0.9%이며, 세포증식계수가 0.8인 경우 내 호흡율(Kd)은?

- ① 약 0.032/일 ② 약 0.046/일
③ 약 0.063/일 ④ 약 0.087/일

56. 유량이 5000m³/day 이며 BOD가 200mg/L인 폐수를 폭기조 MLSS 3000mg/L, 1일 폐기 슬러지 400kg/day, 유출수의 SS농도가 20mg/L, 폭기조 체류시간 6시간으로 운전시킬 때 슬러지 일령(SRT)은? (단, 반송슬러지 SS농도는 4%라 가정함)

- ① 5.5일 ② 6.5일
③ 7.5일 ④ 8.5일

57. 유량 10000m³/d인 폐수를 처리하기 위한 공정인 정방향 skimming 탱크의 표면적 부하율은? (단, 체류시간은 10분 이고, 상승속도는 200mm/min 임)

- ① 213m³/m²·d ② 233m³/m²·d
③ 258m³/m²·d ④ 288m³/m²·d

58. 하수고도처리를 위한 A/O공정이 일반적인 활성 슬러지공법과 비교하여 가지는 특징으로 옳은 것은?

- ① 혐기조에서 인의 과잉흡수가 일어난다.
② 폭기조 내에서 탈질이 잘 이루어진다.
③ 잉여슬러지 내의 인 농도가 높다.
④ 최종 침전지 상등수를 응집 처리한다.

59. 연속 회분식 활성슬러지법인 SBR(Sequencing Batch Reactor)에 대한 설명으로 "최대의 수량을 포기조 내에 유지한 상태에서 운전 목적에 따라 포기와 교반을 하는 단계"는 어떤 운전 공정인가?

- ① 유입기 ② 반응기
③ 침전기 ④ 유출기

60. 농도 4000mg/L인 폭기조내 활성슬러지 1리터를 30분간 정치시켰을 때, 침강슬러지 부피가 40%를 차지하였다. 이 때 SDI는?

- ① 1 ② 2
③ 10 ④ 100

4과목 : 수질오염공정시험기준

61. 생물화학적 산소요구량(BOD) 측정방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 시료 중의 용존산소가 소비되는 산소의 양보다 적을 때에는 시료를 희석수로 적당히 희석하여 사용한다.
② 시료의 pH가 5.5~8.5 범위를 벗어나는 시료는 염산(1+5) 또는 10%수산화나트륨으로 중화하여 pH7로 하되, 이때 넣어주는 산 또는 알칼리의 양은 시료량의 5%가 넘지 않도록 한다.

- ③ 예상 BOD 치에 대한 사전경험이 없는 오염된 하천수의 경우에는 25~100% 정도의 시료가 함유되도록 희석 조제한다.
- ④ 일반적으로 잔류염소가 함유된 시료는 BOD용 식종희석수로 희석하여 사용한다.
62. 수질오염공정시험기준의 총칙에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?
- ① 시험에 사용하는 시약은 따로 규정이 없는 한 1급 이상 또는 이와 동등한 규격의 시약을 사용한다.
- ② “항량으로 될 때까지 건조한다”라는 의미는 같은 조건에서 1시간 더 건조할 때 전후 무게의 차가 g당 0.3mg 이하일 때를 말한다.
- ③ 기체의 농도는 표준상태로 환산 표시한다.
- ④ “정확히 취하여”라 하는 것은 구정한 양의 시료를 부피 피펫으로 0.1mL 눈금단위까지 다는 것을 말한다.
63. 분원성 대장균군-막여과법에서 배양온도 유지기준으로 옳은 것은?
- ① $25 \pm 0.2^{\circ}\text{C}$ ② $30 \pm 0.5^{\circ}\text{C}$
- ③ $35 \pm 0.5^{\circ}\text{C}$ ④ $44.5 \pm 0.2^{\circ}\text{C}$
64. 원자흡수분광광도법(원자흡광광도법)으로 분석 시 일어나는 간섭의 종류에 해당하지 않는 것은?
- ① 물리적 간섭 ② (분)광학적 간섭
- ③ 화학적 간섭 ④ 전리적 간섭
65. 암모니아성 질소를 자외선/가시선 분광법(흡광광도법)으로 측정하고자 할 때의 측정파장(①)과 이온전극법으로 측정하고자 할 때 암모늄 이온을 암모니아로 변화 시킬때의 시료의 pH 범위(②)로 옳은 것은?
- ① ① 630nm, ② 4~6 ② ① 540nm, ② 4~6
- ③ ① 630nm, ② 11~13 ④ ① 540nm, ② 11~13
66. 유기물 함량이 비교적 높지 않고 금속의 수산화물, 산화물, 인산염 및 황화물을 함유하는 시료에 적용되는 전처리방법(산분해법)으로 가장 적합한 것은?
- ① 질산에 의한 분해
- ② 질산 - 과염소산에 의한 분해
- ③ 질산 - 과염소산 - 불화수소산에 의한 분해
- ④ 질산 - 염산에 의한 분해
67. 총 노말핵산추출물질 시험방법에서 시료에 넣어주는 지시약과 염산 (1+1)을 넣어 조절해야 하는 pH 범위로 가장 적합한 것은?
- ① 메틸렌블루용액(0.1W/V%), pH 5.5 이하
- ② 메틸레드용액(0.1W/V%), pH 5.5 이하
- ③ 메틸오렌지용액(0.1W/V%), pH 4 이하
- ④ 메틸레드용액(0.1W/V%), pH 4 이하
68. 다음은 총 유기탄소 시험에 적용되는 용어의 정의이다. () 안에 알맞은 것은?

용존성 유기탄소는 총 유기탄소 중 공극 (①) 의 막여지를 통과하는 유기탄소를 말하며, 비정화성 유기탄소는 총 탄소 중 (②) 이하에서 포기에 의해 정화되지 않는 탄소를 말한다.

- ① ① 0.45 μm , ② pH 2 ② ① 4.5 μm , ② pH 2
- ③ ① 0.45 μm , ② pH 10 ④ ① 45 μm , ② pH 10

69. 이온전극법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 비교전극은 일반적으로 내부전극으로 백금-은 전극이 많이 사용된다.
- ② 자석교반기는 교반에 의해 열이 발생하여 액온에 의해 변화가 일어나서는 안 되며, 회전속도가 일정하게 유지될 수 있는 것이어야 한다.
- ③ 이온전극의 종류로는 유리막 전극, 고체막 전극, 격막형 전극 등이 있다.
- ④ 저항 전위계 또는 이온측정기는 mV 까지 읽을 수 있는 고압력 저항측정기여야 한다.

70. 수질시료를 보존할 때 반드시 유리용기에 넣어 보존해야 하는 측정 항목으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 폴리클로리네이티드비페닐 ② 페놀류
- ③ 유기인 ④ 불소

71. 다음 중 납을 자외선/가시선 분광법(흡광광도법)으로 측정할 때의 파장으로 가장 적합한 것은?

- ① 510nm ② 520nm
- ③ 540nm ④ 620nm

72. 다음은 기체크로마토그래피에 의한 알킬수은의 분석방법이다. ()안에 알맞은 것은?

알킬수은화합물은 (①)으로 추출하여 (②)에 선택적으로 역 추출하고 다시 (①)으로 추출하여 기체크로마토그래프로 측정하는 방법이다.

- ① ① 헥산, ② 염화메틸수은용액
- ② ① 헥산, ② 크로모졸브용액
- ③ ① 벤젠, ② 펜토에이트용액
- ④ ① 벤젠, ② L-시스테인용액

73. 알칼리성 과망간산칼륨법에 의한 화학적 산소요구량을 측정할 때 적정 시에 사용되는 용액은?

- ① 0.025N $\text{Na}_2\text{C}_2\text{O}_3$ ② 0.025N $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$
- ③ 0.025N $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ ④ 0.025N $\text{Na}_2\text{C}_3\text{O}_2$

74. 다음은 니켈의 자외선/가시선 분광법(흡광광도법)에 의한 측정원리이다. ()안에 알맞은 것은?

니켈이온을 암모니아 약 알칼리성에서 디메틸글리옥심과 반응시켜 생성한 니켈착염을 () (으)로 추출하고 이것을 붉은 염산으로 역추출한다.

- ① 클로로포름 ② 노말핵산
- ③ 벤젠 ④ 사염화탄소

75. A폐수의 부유물질(SS)을 측정하였더니 1312mg/L이었다. 시료 여과전 유리섬유여지의 무게가 1.2113g 이고, 이 때 사용된 시료량이 100mL이었다면 시료 여과 후 건조시킨 유리섬유여지의 무게는 얼마인가?

- ① 1.2242g ② 1.3425g
- ③ 2.5233g ④ 3.5233g

76. 인산염인의 측정법에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 이염화주석환원법(염화제일주석환원법)은 환원하여 생성된 몰리브덴청의 흡광도를 690nm에서 측정하는 방법이다.
- ② 아스코빈산환원법으로 측정할 경우 880nm에서 측정이 불가능 할 경우에는 710nm에서 측정한다.
- ③ 이염화주석환원법(염화제일주석환원법)인 경우 발색제를 넣은 다음흡광도 측정까지의 소요시간은 30분 정도이다.
- ④ 이염화주석환원법(염화제일주석환원법)에서 시료가 산성일 경우 p-니트로페놀용액(0.1%)을 지시약으로 수산화나트륨용액(4%) 또는 암모니아수(1+10)를 넣어 액이 황색이 나타날 때까지 중화한다.

77. 다음 항목이 포함된 시료 중 NaOH로 pH12이상으로 하여 보존해야 것은?

- ① 시안 ② 클로로필 a
- ③ 페놀류 ④ 노말핵산추출물질

78. 다음은 불소의 수증기 증류법에 관한 설명이다. ()안에 알맞은 것은?

증류 플라스크에 정제수 약 600mL를 넣고 증류장치와 각 부분을 연결한 다음 가열하여 증류를 시작하고, 미리 정제수 20mL를 넣어둔 250mL 부피실린더 또는 부피플라스크를 사용하여 냉각관 끝미 정제수에 잠기도록 하여 유출액을 받는다. 킬달플라스크 안의 액온이 약 (①)℃가 되었을 때 수증기를 통하기 시작하여 증류온도가 (②)℃로 유지되도록 한다.

- ① ① 80, ② 100~110 ② ① 100, ② 100~120
- ③ ① 110, ② 110~130 ④ ① 140, ② 140~150

79. 기체크로마토그래피에 의해 유기인을 측정하는 방법으로 옳지 않은 것은?

- ① 수질오염공정시험기준에 의해 시험할 경우 유효측정농도는 0.0005mg/L 이상으로 한다.
- ② 검출기는 불꽃광도 검출기(FPD)를 사용한다.
- ③ 메틸디메톤의 추출률을 높이기 위해서 hexan 대신 에틸렌글리콜과 디클로로메탄의 혼합액을 사용한다.
- ④ 방해물질을 함유하지 않은 시료일 경우 정제조작을 생략할 수 있다.

80. 이온전극법에서 격막형 전극을 이용하여 측정하는 이온과 거리가 먼 것은?

- ① F^- ② CN^-
- ③ NH_4^+ ④ NO_2^-

5과목 : 수질환경관계법규

81. 환경부장관이 수립하는 대권역별 수질 및 수생태계 보전을 위한 기본계획에 포함되어야 하는 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 수질오염관리 기본 및 시행계획
- ② 점오염원, 비점오염원 및 기타 수질오염에 의한 수질오염물질 발생량
- ③ 점오염원, 비점오염원 및 기타 수질오염원의 분포현황

- ④ 수질 및 수생태계 변화 추이 및 목표기준

82. 비점오염저감계획서에 포함되어야 하는 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 비점오염원 저감방안
- ② 비점오염원 관리 및 모니터링 방안
- ③ 비점오염저감시설 설치계획
- ④ 비점오염원 관련 현황

83. 정당한 사유없이 공공수역에 다량의 토사를 유출하거나 버려 상수원 또는 하천, 호소를 현저히 오염되게 하는 행위를 한 자에 대한 벌칙기준은?

- ① 7년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금
- ② 5년 이하의 징역 또는 3천만원 이하의 벌금
- ③ 3년 이하의 징역 또는 1천5백만원 이하의 벌금
- ④ 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금

84. 하천의 수질 및 수생태계 환경기준 중 안티몬에 대한 사람의 건강보호 기준으로 옳은 것은?(단, 단위는 mg/L)

- ① 0.01 이하 ② 0.02 이하
- ③ 0.03 이하 ④ 0.04 이하

85. 수질오염경보인 조류경보단계 중 “조류주의보” 발령기준은?

- ① 2회 연속채취시 클로로필-a 농도 15mg/m³ 이상이고 남조류 세포수 500 세포/mL 이상인 경우
- ② 2회 연속채취시 클로로필-a 농도 25mg/m³ 이상이고 남조류 세포수 500 세포/mL 이상인 경우
- ③ 2회 연속채취시 클로로필-a 농도 15mg/m³ 이상이고 남조류 세포수 1,000 세포/mL 이상인 경우
- ④ 2회 연속채취시 클로로필-a 농도 25mg/m³ 이상이고 남조류 세포수 1,000 세포/mL 이상인 경우

86. 다음 위반행위에 따른 벌칙기준 중 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처하는 경우는?

- ① 허가를 받지 아니하고 폐수배출시설을 설치한 자
- ② 폐수무방류배출시설에서 배출되는 폐수를 오수 또는 다른 배출시설에서 배출되는 폐수와 혼합하여 처리하는 행위를 한 자
- ③ 환경부장관에게 신고하지 아니하고 기타 수질오염원을 설치한 자
- ④ 배출시설의 설치를 제한하는 지역에서 배출시설을 설치한 자

87. 오염물질의 배출허용기준 중 “나지역”의 기준으로 옳은 것은?

- ① BOD : 120mg/L 이하(1일 폐수배출량 2000m³ 미만)
- ② BOD : 90mg/L 이하(1일 폐수배출량 2000m³ 이상)
- ③ BOD : 90mg/L 이하(1일 폐수배출량 2000m³ 미만)
- ④ BOD : 80mg/L 이하(1일 폐수배출량 2000m³ 이상)

88. 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률상 용어의 정의로 옳지 않은 것은?

- ① “비점오염저감시설”이라 함은 수질오염방지시설 중 비점오염원으로부터 배출되는 수질오염물질을 제거하거나 감소하게 하는 시설로서 환경부령이 정하는 것을 말한다.
- ② “공공수역”이라 함은 하천·호소·항만·연안해역 그 밖에 공공용에 사용되는 수역과 이에 접속하여 공공용에 사용

되는 환경부령이 정하는 수로를 말한다.

- ③ “비점오염원”이라 함은 도시, 도로, 농지, 산지, 공사장 등으로서 불 특정 장소에서 불특정하게 수질오염물질을 배출하는 배출원을 말한다.

- ④ “기타 수질오염원”이라 함은 비점오염원으로 관리되지 아니하는 특정 수질오염물질을 배출하는 시설로서 환경부령이 정하는 것을 말한다.

89. 다음은 초과배출부과금 산정시 적용되는 위반횟수별 부과수에 관한 내용이다. ()안에 알맞은 것은?

폐수무방류배출시설에 대한 위반횟수별 부과수는 처음 위반한 경우 (①)로 하고, 다음 위반부터는 그 위반직전의 부과수에 (②)를 곱한 것으로 한다.

- ① ① 1.5, ② 1.3 ② ① 1.8, ② 1.5
③ ① 2.1, ② 1.7 ④ ① 2.4, ② 1.9

90. 조류경보 단계 중 “조류주의보” 발령시 관계기관의 조치사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 조류증식 수심 이하로 취수구 이동
② 주변 오염원에 대한 철저한 지도, 단속
③ 정수처리강화(활성탄처리, 오존처리)
④ 주 1회 이상 시료채취 및 분석

91. 다음 수질오염 방지시설 중 화학적 처리시설로 분류되는 것은?

- ① 소각시설 ② 여과시설
③ 증류시설 ④ 부상시설

92. 기본배출부과금 산정에 필요한 지역별 부과계수로 옳은 것은?

- ① 청정지역 및 가 지역 : 1.5
② 청정지역 및 가 지역 : 1.2
③ 나 지역 및 특례지역 : 1.5
④ 나 지역 및 특례지역 : 1.2

93. 폐수종말처리시설 배수설비의 설치방법 및 구조기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 배수관의 관경은 내경 150mm 이상으로 하여야 한다.
② 배수관은 우수관과 합류하여 설치하여야 한다.
③ 배수관의 기점·중점·합류점·굴곡점과 관경·관종이 달라지는 지점에는 맨홀을 설치하여야 한다.
④ 배수관 입구에는 유효간격 10mm 이하의 스크린을 설치하여야 한다.

94. 폐수를 생물화학적 처리방법으로 처리하는 경우 환경부령이 정하는 시운전 기간기준으로 옳은 것은?

- ① 가동개시일부터 30일. 다만, 가동개시일이 11월 1일부터 다음연도 1월 31일까지에 해당하는 경우에는 가동개시일부터 50일로 한다.
② 가동개시일부터 50일. 다만, 가동개시일이 11월 1일부터 다음연도 1월 31일까지에 해당하는 경우에는 가동개시일부터 70일로 한다.
③ 가동개시일부터 30일. 다만, 가동개시일이 10월 1일부터 다음연도 3월 31일까지에 해당하는 경우에는 가동개시일부터 50일로 한다.

- ④ 가동개시일부터 50일. 다만, 가동개시일이 10월 1일부터 다음연도 3월 31일까지에 해당하는 경우에는 가동개시일부터 70일로 한다.

95. 다음은 수변생태구역의 매수·조성 등에 관한 내용이다. ()안에 알맞은 것은?

환경부장관은 하천, 호소 등의 수질 및 수생태계 보전을 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 (①)이 정하는 기준에 해당하는 수변생태구역을 매수하거나 (②)이 정하는 바에 따라 생태적으로 조성, 관리할수 있다.

- ① ① 환경부령 ② 대통령령
② ① 대통령령 ② 환경부령
③ ① 자치단체장 ② 대통령령
④ ① 자치단체장 ② 환경부령

96. 폐수종말처리시설의 관리·운영자가 처리시설의 적정운영여부 확인을 위한 방류수 수질검사 실시기준으로 옳은 것은? (단, 시설규모는 1000m³/day이며, 수질은 현저히 악화되지 않았음)

- ① 방류수 수질검사 월 2회 이상
② 방류수 수질검사 월 1회 이상
③ 방류수 수질검사 매분기 1회 이상
④ 방류수 수질검사 매반기 1회 이상

97. 낙시금지구역 또는 낙시제한구역의 안내판의 규격기준 중 색상기준으로 옳은 것은?

- ① 바탕색: 청색, 글씨: 흰색
② 바탕색: 흰색, 글씨: 청색
③ 바탕색: 회색, 글씨: 흰색
④ 바탕색: 흰색, 글씨: 회색

98. 비점오염저감시설을 자연형과 장치형 시설로 구분할 때 다음 중 장치형 시설에 해당하지 않는 것은?

- ① 침투시설 ② 여과형 시설
③ 와류형 시설 ④ 스크린형 시설

99. 발령기준이 “생물감시 측정값이 생물감시 경보기준 농도를 30분 이상 지속적으로 초과하고, 전기전도도, 휘발성 유기화합물, 페놀, 중금속 (구리, 납, 아연, 카드뮴 등)항목 중 1개 이상의 항목이 측정항목별 경보기준을 3배 이상 초과하는 경우”에 해당되는 수질오염 감시경보 단계는?

- ① 주의 단계 ② 경계 단계
③ 심각 단계 ④ 발생 단계

100. 다음 중 특정수질 유해물질로 분류되어 있지 않은 것은?

- ① 1,4-다이옥산 ② 아세트알데히드
③ 아크릴아미드 ④ 브로모포름

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	②	②	④	③	①	②	①	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	③	④	②	②	③	①	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	③	①	②	①	①	④	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	④	③	③	③	③	④	③	④	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	②	③	③	②	④	①	③	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	①	④	③	④	③	④	③	②	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	④	④	④	③	④	③	①	①	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	④	③	①	②	③	①	④	③	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	②	④	②	①	③	①	④	②	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	①	②	②	②	①	①	①	②	②